

面向船舶机舱泵系技术文档的证据可追溯知识图谱构建：自动质量门控与同源重复控制

Auditable Knowledge Graph Release from Marine Engine-Room Pump Technical Documents via Automated Evidence-Quality Gating

张晓坤¹，符栋梁¹，王睿^{2,*}

¹ 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所，上海，中国

² 同济大学，上海，中国

* 通信作者：王睿

摘要—船舶机舱泵系的压力、流量、振动、温度和电流等测量现象，需要结合设备手册、船级社指南和维护表格才能解释并应用于机械设备的故障分析。大语言模型可以从技术文档中抽取知识图谱候选三元组，但其输出可能存在证据无法定位、关系方向错误、表格单元格错配和同源文档重复计数等问题。本文提出一种自动证据质量门控与可审计知识图谱发布方法。该方法对规范化三元组与页面证据记录分层保存；同一三元组在不同文档或页面中的每一次支持均形成独立记录。候选记录只有通过图谱结构、关系方向、页面或表格定位、关系支持、来源完整性、语料边界和非推断检查，才能进入证据合格集合。全量审计图保存所有候选及其检查结果，证据合格记录经中文术语规范化后形成分层应用图。实验使用 15 份构建文档，共 1934 个物理页。流程生成 8003 条审计记录，其中 1698 条证据合格。将中文术语处理扩展到全部证据合格记录后，标准应用层包含 1326 条证据记录、1281 个去重三元组和 2022 个中文实体，覆盖证据合格记录的 78.09%；36 项发布约束检查均无阻断。1698 条证据合格记录全部通过重新定位和来源核验，针对这些记录构造的 13729 个结构、定位和来源故障均被自动规则检出。4 份来源留出文档产生 81 条证据合格记录，其页面定位率和来源完整率均为 100%。同一来源族的证据复制至 8 倍时，来源族封顶分数保持不变。标准应用层与原严格子图均覆盖 40 项预定义故障知识路径中的 34 项，但标准层的平均答案数和平均页面证据记录数分别提高 26.11% 和 25.20%。结果表明，该方法能够在发布阶段不以逐三元组人工审核为前置条件，形成页面可定位、过程可回溯的知识图谱发布边界。

关键词—船舶机舱泵系，知识图谱，证据质量门控，页面级溯源，中文术语规范化，状态监测知识

I. 引言

船舶机舱中的泵、电机、管路和阀件共同承担冷却、压载、舱底水和燃油输送等任务。通过状态监测可获得入口压力不足、流量降低、振动增大、温度升高和电流异常等现象 [1], [2]。测量值本身通常不能直接说明故障原因。工程人员还需查阅船级社指南、制造商手册和维护表格，才能把测量现象与汽蚀、空气侵入、流道堵塞、叶轮磨损或电机故障联系起来。

技术文档中的故障知识具有明显的证据依赖性。相同关系可能出现在正文、故障排查表或维护步骤中。表格还可能包含跨行单元格、合并行组和继承表头。若只保存去重后的“实体—关系—实体”，原文位置和来源信息容易丢失。同一制造商的不同版本手册也可能重复相同内容，文档数量不能直接等同于独立来源数量。

知识图谱能够组织设备、故障、症状、检查和维护知识 [3], [4]。大语言模型降低了从非结构化文档抽取实体和关系的成本，但图谱结构对齐、实体规范化和输出稳定性仍需专门处理 [5]。工业故障知识图谱研究多关注抽取、融

合、推理或诊断应用 [6]–[8]。技术文档进入应用图之前的页面证据检查、来源审计和同源重复控制仍缺少一体化处理方法。

本文把模型抽取结果视为待验证的候选三元组，而不是直接发布的事实。候选记录必须具备可定位证据，并通过预先冻结的自动规则。本文将这一过程称为证据质量门控。门控检查字段完整性、图谱结构、关系方向、证据位置、来源信息和版本边界。门控结果表示记录符合发布规则，不表示其已经获得专家事实确认。

本文研究以下问题：

RQ1：自动流程能否生成符合图谱结构规范、证据可定位且来源完整的记录？

RQ2：证据门控与中文术语分层规则如何影响候选筛选、应用图规模和计算成本？

RQ3：冻结后的规则能否在来源留出文档上继续执行？

RQ4：来源族封顶能否避免同一来源族的文档复制增加支持分数？

RQ5：不同术语层级下，故障知识路径的覆盖率以及答案和证据密度如何变化？

本文有三项主要贡献。第一，对规范化三元组与页面证据记录分层保存。同一三元组可以关联多个页面证据，三元组去重不会删除来源记录。第二，提出面向船舶技术文档的自动证据质量门控。图谱结构、关系方向、页面或表格定位、关系支持和来源完整性共同决定记录通过、隔离或拒绝。第三，建立全量审计图与分层中文应用图相分离的发布流程，并采用来源族封顶抑制同源文档复制带来的虚假多源支持。本文通过全候选复核、规则故障注入、术语分层敏感性实验、来源留出和同族复制压力测试评价自动规则的行为。

II. 相关工作

A. 大语言模型知识图谱构建

知识图谱构建通常包括信息抽取、图谱结构对齐、实体规范化和知识融合 [3], [4]。Extract-Define-Canonicalize 框架将开放抽取、结构定义和规范化分开处理，说明大语言模型构图不能简化为一次提示调用 [5]。现有工业研究已将知识图谱用于工业过程、旋转机械和设备故障诊断 [6]–[8]。这些工作主要研究知识如何组织和使用。本文关注更早的发布环节，即模型候选在没有逐条人工审核时，应满足哪些文档证据条件才能进入应用图。

B. 陈述级溯源与证据支撑

W3C PROV-O 使用实体、活动和参与者描述数据生成过程 [9]。命名图、重述机制和上下文化图可在陈述层保存来源信息 [10]。RDF 1.2 引入三元组项和重述对象,可继续描述一个未被直接视为事实的陈述 [11]。Nanopublication 把陈述、溯源和发布信息分开封装 [12]。ProVe 把知识图谱三元组与文本来源之间的支持验证建模为独立流程 [13]。SciGraph-LLM 进一步联合抽取原子陈述、原文跨度和溯源信息 [14]。

上述研究为陈述级溯源提供了通用基础。船舶技术文档还需要处理物理页码、复杂表格、关系方向、中文术语发布和同源文档重复等问题。本文不提出新的通用溯源标准,而是将现有表示思想落实为可执行的技术文档发布流程。

III. 方法

A. 语料划分与页面解析

MP 编号是语料登记号,不是构建集中的连续序号。构建集包括 MP001–MP007 共 7 份文档,以及 MP015–MP022 共 8 份文档,合计 15 份、1934 个物理页。MP008 只用于开发解析器、图谱结构规范、提示和阈值。MP009 用于前期非盲迁移分析;MP010–MP013 用于冻结后的来源留出评价。上述文档均不进入主图,也不参与调参。MP014 是离岸电潜泵信号数据,不属于船舶机舱泵系技术文档。

空白页、封面或标题页、目录、索引和完全重复页通过确定性规则排除,剩余 1889 页进入抽取计划。页面对象保留物理页码、正文、表格行列、单元格、边界框、来源 URL、发布者、来源族、文档哈希和页面文本哈希。候选抽取使用 qwen3.7-max, 温度参数设为 0。每个页面的请求和响应分别缓存。

图谱结构规范包含 13 类节点和 15 类关系。关系的起点类型、终点类型和方向在全量构图前冻结。关系白名单、术语表、来源族和分数阈值也在构图前固定。领域知识由这些规则统一表达,不在发布阶段逐条临时判断。

B. 规范化三元组与页面证据记录

规范化三元组记为

$$c_i = (h_i, r_i, t_i), \quad (1)$$

其中, h_i 、 r_i 和 t_i 分别为头实体、关系和尾实体。文档中的每一次具体支持单独形成页面证据记录:

$$a_i = \langle c_i, e_i, p_i, g_i \rangle, \quad (2)$$

其中, e_i 保存原文、物理页、字符位置或表格单元格; p_i 保存 URL、发布者、来源族和哈希; g_i 保存证据类型、关系支持方式、治理分数和检查结果。同一规范化三元组可以关联多条页面证据记录。图谱去重只合并语义相同的三元组,不覆盖页面证据。

MP016 第 3 物理页包含原文:“Insufficient inlet pressure will cause the pump to cavitate leading to low performance, noise and short pump life.” 模型提出“入口压力不足一导致一汽蚀”。系统先检查实体类型和关系方向,再定位同时包含两个实体及关系表达的连续原文。随后生成规范化三元组及其页面证据记录,并保存页码、URL、哈希及来源族。记录通过证据质量门控后,再根据中文术语状态进入相应应用层。若同一厂商的另一份手册重复该句,系统只增加新的页面证据记录,不增加独立来源族支持。

C. 自动证据质量门控

自动门控包含四类规则。

结构规则: 头尾实体类型和关系必须在白名单内。关系的起点类型、终点类型和方向必须符合图谱结构规范。

证据规则: E1 要求两个实体位于同一连续页面跨度。E2 要求相关单元格位于同一表格行或经验证的合并行组,并保存单元格 ID、行组和边界框。跨句重构的 E3 记录只进入全量审计图。

关系支持规则: 显式规则支持组使用明确的关系词或表格角色。模型一致性支持组处理无法由显式规则直接判断的记录。后一组由同一模型分别执行支持导向和拒绝导向提示;两次判断均支持、置信度均不低于 0.9 且引用可回定位时才通过。

发布边界规则: 记录必须来自构建集,不得为推断边,并须具有完整的 URL、来源族和哈希。启发式治理分数不得低于 0.8。该分数用于保守筛选,不是事实正确概率。门控函数写为

$$H(a_i) = I_{str} I_{dir} I_{loc} I_{sup} I_{prov} I_{build} I_{noninf} I_{q \geq 0.8}. \quad (3)$$

所有指标均为 1 时,记录被标记为证据合格。关系未决、E3 证据和其他可恢复问题进入隔离区。证据不可定位、结构不合法或关系不受支持的记录被拒绝。

D. 全量审计图与分层中文应用图

为便于区分,本文将保存全部候选、检查结果和失败原因的图结构称为全量审计图,它相当于可查询的处理台账;将其中满足证据和术语条件的子图称为中文应用图,供检索、展示和后续应用使用。应用图先选取证据合格且非推断的记录,再依据两个端点的中文术语状态划分为标准层、保守层和严格层。标准层用于常规检索和图谱展示,保守层与严格层作为可筛选子集,用于风险较高的查询。各层记录均可通过稳定标识返回全量审计图和原始物理页。完整流程如图 1 所示。

中文术语规范化不改写原文证据。冻结词典和已完成双提示核验的术语直接保留;其余端点只有在中文候选完整、同一实体类型与来源词形不存在名称冲突、受保护字符串完整保留且置信度达到阈值时才进入应用图。标准层统一采用 0.90 阈值;保守层对重复出现端点采用 0.90,对单次出现端点采用 0.95;严格层沿用原有词典和双提示核验状态。型号、单位、API、ISO 和 NPSH 等受保护字符串必须保留。新增术语仅表示通过本地一致性和完整性规则,不表示独立模型或领域专家确认。

E. 来源族封顶

同一发布者的多个版本手册可能共享内容。本文以发布者或明确的文档家族定义来源族。对于规范化三元组 c ,每个来源族只保留最高证据分数:

$$s_f(c) = \max_{a_i \in A_f(c)} q_i, \quad S_{fam}^{(B)}(c) = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^{\min(B, |F_c|)} s_{(j)}(c). \quad (4)$$

同一来源族内增加重复文档不会增加该族的贡献。来源族只是文档依赖性的工程代理,不是统计独立性证明。

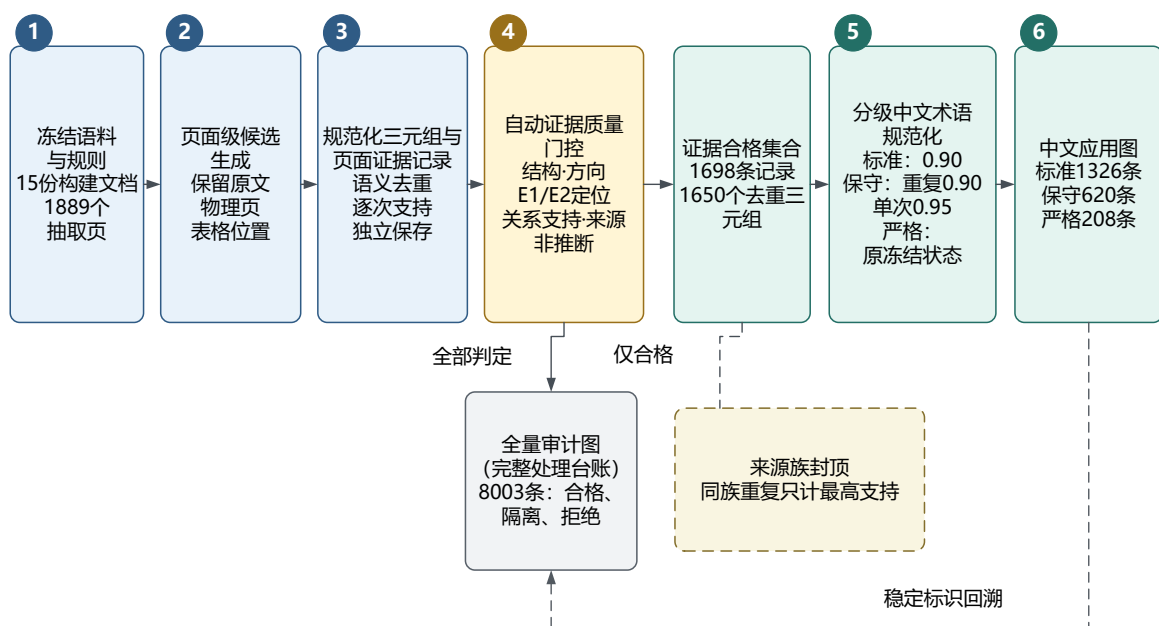


图 1. 自动证据质量门控、完整处理台账与分层中文应用图流程

IV. 实验与结果

A. 实验设置

实验包括六部分：全量构图与门控；全部候选的页面定位和来源复核；发布规则故障注入；固定页面上的提示规则与成本比较；全量中文术语规范化与分层应用图比较；来源留出、同族复制和故障知识路径评价。全量复核、故障注入和术语分层实验均在本地执行，不使用人工事实标签；术语分层实验也未向外部模型发送文档片段。输入候选、图谱结构规范和物理页文件的 SHA-256 写入实验清单。

B. 全候选复核与规则故障注入

8003 条候选来自 15 份构建文档，共引用 922 个不同物理页。复核程序重新加载物理页对象，不读取候选原有的通过标签。检查内容包括文档与页码映射、文档和页面哈希、URL、发布者、来源族、证据跨度、两个实体位置，以及 E2 表格单元格、行组和边界框。

表 I 给出分层结果。1698 条证据合格记录全部通过页面、证据、双端点、来源和关系类型检查。881 条隔离记录的证据和双端点仍可定位，其中 551 条通过定位、来源和关系类型检查；其余 330 条为 E3 重构证据。5424 条拒绝记录中，3947 条仍能定位证据，2647 条能够同时定位两个实体，1707 条通过上述子项检查。拒绝记录仍可能因关系支持、分数或其他规则失败。证据可定位是发布的必要条件，不是充分条件。

故障注入以 1698 条复核通过的记录为基线。每次只破坏一项已声明的发布规则。10 种故障覆盖哈希与来源、页面与证据定位、关系端点类型和表格结构。共生成 13729 个有效扰动样本，全部触发至少一项规则失败，见表 II。该实验验证检查器对已编码规则的响应，不代表一般语义错误检出率。

表 I
全候选页面定位与来源复核

决策组	记录数	证据定位	双端点定位	子项通过
证据合格	1698	100.00%	100.00%	100.00%
隔离	881	100.00%	100.00%	62.54%
拒绝	5424	72.77%	48.80%	31.47%

表 II
发布规则故障注入结果

故障组	具体故障	注入数	检出率
身份与来源	哈希、URL、来源族	6792	100.00%
页面与证据	页码、证据、端点	4943	100.00%
结构类型	关系尾实体类型	1698	100.00%
表格结构	单元格 ID、边界框	296	100.00%
合计	10 种故障	13729	100.00%

C. 全量构图、术语分层与门控贡献

模型生成 8071 条原始候选。规范化和去重后得到 8003 条审计记录，其中 1698 条证据合格、881 条隔离、5424 条拒绝。1698 条证据记录对应 1650 个去重规范化三元组和 2613 个源语言实体。

关系支持方式存在差异。784 条记录由 E1 显式关系词确认，98 条由 E2 表格结构确认，合计 882 条显式规则支持记录。另有 816 条依赖同一模型的双提示一致性。后者不是独立模型验证，发布时单独标记。

在固定 8003 条候选上顺序加入规则后，图谱结构和关系端点类型检查筛选 1292 条；E1/E2 证据定位筛选 4206 条；关系支持检查筛选 801 条；0.8 分数阈值筛选 6 条。证据定位和关系支持是主要筛选环节。术语处理扩展后，原严格规则排除的 1490 条记录中有 1118 条进入标准应用层，其证据合格状态和页面溯源信息均未改变。

表 III
中文术语分层规则对应用图规模 and 知识路径密度的影响

应用层	术语规则	证据记录	去重三元组	中文实体	路径覆盖	平均答案数	平均证据数
严格层	原冻结词典及双提示状态	208	203	281	34/40	5.075	6.150
保守层	重复端点 0.90、单次端点 0.95	620	590	870	34/40	5.575	6.800
标准层	全部端点统一 0.90	1326	1281	2022	34/40	6.400	7.700

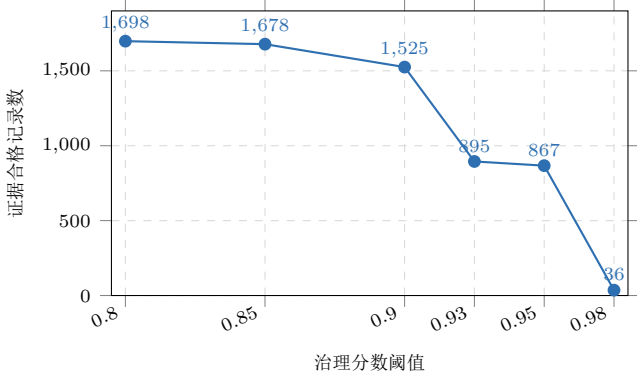


图 2. 治理分数阈值对证据合格记录数的影响

全量术语实验保持 1698 条证据合格判定不变，只处理中文端点名称。表 III 给出三个应用层。标准层覆盖证据合格记录的 78.09%。与严格层相比，标准层增加 1118 条证据记录、1078 个去重三元组和 1741 个中文实体，记录规模扩大为 6.38 倍。另有 372 条证据合格记录因中文名称缺失、冲突、置信度不足或受保护字符串不完整，未进入标准层。只接受重复词形一致且置信度不低于 0.90 时，应用层包含 237 条记录、216 个去重三元组和 301 个实体。

标准层和保守层的 36 项发布检查均无阻断。系统另报告 1 项警告，来自 40 条缺少原文的拒绝记录，不影响应用层。证据治理分数 0.80 与中文候选置信度 0.90/0.95 作用于不同阶段，前者决定证据是否合格，后者仅决定中文应用层级。

分数阈值由 0.80 提高至 0.85、0.90、0.925、0.95 和 0.975 时，证据合格记录依次为 1698、1678、1525、895、867 和 36 条，如图 2 所示。阈值达到 0.975 时，只有 8 类故障仍满足预定义证据覆盖要求。本文采用 0.80 作为冻结的工程折中，该阈值不是通过人工真值标签优化得到的统计参数。

D. 固定页面提示规则与成本

提示对照使用相同的 20 个证据富集页面，并统一模型、温度参数、JSON 输出和重试策略。B0 为自由抽取；B1 加入节点和关系约束；B2 增加 E1/E2 证据要求；B3 增加方向和适用范围；Ours 使用完整页面级规则。历史实验没有统一最大候选条数和输出 token 上限，因此表 IV 只比较当前配置下的规则合格产出和成本，不比较事实准确率。

表 IV
固定页面提示规则及 TOKEN 成本

方法	原始	合格	合格/原始	token/合格	合格/10 万 token
B0	162	0	0.00%	—	0.0
B1	312	50	16.03%	3565.3	28.0
B2	226	31	13.72%	5238.0	19.1
B3	254	32	12.60%	5329.8	18.8
Ours	367	148	40.33%	1466.7	68.2

Ours 得到 148 条证据合格记录，是 B1 的 2.96 倍。该倍数表示非预算匹配配置下的规则合格产出差异，不表示知识质量提高 2.96 倍。Ours 的总 token 消耗最高，但每条证据合格记录的 token 消耗最低。B0 没有产生能够直接进入后处理流程的记录，主要原因是自由格式输出与白名单不一致；这不说明 B0 提出的语义陈述全部错误。

E. 来源留出、同族复制与知识路径

方法、图谱结构规范、阈值和主图冻结后，MP010–MP013 在隔离目录中首次执行候选抽取。4 份文档共 103 个物理页，确定性排除后保留 94 个抽取页。流程生成 287 条审计记录，其中 81 条证据合格。81 条记录的页面定位率和来源完整率均为 100%。留出文档没有回流主图，也没有用于调参。4 份文档均来自 MAIB 来源族，该实验不能评价来源族多样性或外部事实准确率。

真实语料中有 3 个完全相同的规范化三元组同时出现在两份文档中，且都属于同一来源族。复制压力测试将证据复制为 1、2、4 和 8 份。来源族封顶指数均值始终为 0.461058，最大绝对变化为 0。按文档直接累加的基线均值则由 0.461877 升至 0.922116，分数不低于 0.8 的规范化三元组由 3 个增至 1650 个。来源族封顶实现了“同族复制不增加支持”。真实语料没有跨来源族的完全相同三元组，本文未验证跨族区分效度。

三个中文应用层均覆盖 34/40 项预定义路径，覆盖率为 85.00%，四类路径仍分别为 7/10、10/10、7/10 和 10/10。与严格层相比，标准层的平均答案数由 5.075 增至 6.400，平均证据记录数由 6.150 增至 7.700，平均文档数由 2.700 增至 3.075，平均来源族数由 2.350 增至 2.600。术语扩展提高了同一路径下的知识和证据密度，但没有增加路径类型覆盖。该指标不是问答准确率或诊断准确率。

V. 讨论

A. 发布含义、术语分层与人工审核边界

全候选复核表明，1698 条证据合格记录能够重新定位到具体物理页，证据、实体和来源字段形成闭合链路。故障注入表明，删除证据、篡改页码或哈希、破坏实体类型或表格位置后，记录会退出证据合格集合。“证据合格”由可重复执行的规则定义，不是仅靠命名形成的标签。

原 208 条记录反映的是严格术语状态的覆盖范围，并非证据门控后的图谱总规模。将术语处理扩展到全部证据合

格端点后,标准应用层增至 1326 条,且发布约束未出现阻断。规模增加来自中文术语覆盖扩展,而不是放宽证据质量规则。标准层适合常规检索;保守层和严格层可用于风险较高的查询。

自动门控检查记录是否满足预先声明的文档证据条件。它不判断来源手册是否绝对正确,也不判断现实设备是否必然符合该陈述。本文把可重复的检查要求前置到图谱结构、证据规则、来源族和术语状态中,发布阶段不以专家逐条批准为前置条件。人的作用没有被取消。领域人员仍需确定关系类型、文档范围、证据规则和术语表。冲突记录、安全关键陈述和规则无法处理的条件范围仍可进行定向复核。

B. 关系支持方式与测量知识关联

882 条记录的关系由显式关系词或表格角色直接支持。816 条记录依赖同一模型的双提示一致性。抽取和判断共享模型参数,错误可能相关。两组记录不能视为强度相同的独立验证结果。普通检索可同时使用两组记录并显示支持方式;安全关键查询可优先使用显式规则支持记录,或对模型一致性支持记录进行定向复核。

本文位于测量与诊断流程的知识数据处理层,不提出新传感器、特征提取算法或故障分类器。中文应用图把压力、流量、振动、温度和电流等测量现象连接到文档中的故障原因、检查动作和维护要求,并保留页面依据。这类知识可用于后续证据检索、诊断辅助或 GraphRAG。本文没有使用传感器时序数据,也没有评价故障识别率。

C. 局限性

本研究有六项主要限制。第一,没有领域专家事实标签,不能报告三元组 Precision、Recall 或 F1。第二,816 条关系支持记录及新增中文术语候选均依赖抽取模型的输出,可能存在相关误差。第三,故障注入只覆盖已编码的结构、定位和来源错误,不能代表所有语义错误。第四,20 页提示对照没有统一候选数量和 token 上限,只能说明当前配置下的产出和成本。第五,真实语料中没有跨来源族的完全相同三元组,来源族实验只验证同族复制不变性。第六,标准应用层的中文名称只通过本地一致性和完整性规则,未经过独立模型或领域专家的语义核校;另有 372 条证据合格记录尚未满足标准层的术语条件。

VI. 结论

本文提出一种面向船舶机舱泵系技术文档的自动证据质量门控与可审计知识图谱发布方法。模型生成的规范化三元组与每一次页面证据分层保存。图谱结构、关系方向、E1/E2 定位、关系支持、来源完整性、语料边界和非推断条件共同决定记录通过、隔离或拒绝。全量审计图保留完整处理过程,中文应用图按术语状态形成标准、保守和严格三个可筛选层级。

15 份构建文档共产生 8003 条审计记录和 1698 条证据合格记录。标准中文应用层包含 1326 条证据记录、1281 个去重三元组和 2022 个中文实体,覆盖证据合格记录的 78.09%;620 条保守记录和 208 条严格记录作为可筛选子集保留。1698 条记录全部通过重新定位和来源复核,13729 个受控规则故障均被检测。来源留出实验表明冻结规则可以在新文档上继续执行,同族复制测试表明来源族封顶不会因文档复制而增加支持分数。应用层扩展没有改

变 34/40 的路径覆盖,但提高了同一路径下的答案和页面证据密度。上述结果支持本文关于自动发布治理、页面级溯源和同源重复控制的结论,不构成对客观事实正确率或下游故障诊断性能的验证。

致谢与声明

数据可用性: 构图代码、配置、实验脚本和可公开的自动派生结果保存在项目仓库中。原始 PDF 受发布者版权约束,应通过证据记录保存的来源 URL 获取。**伦理与利益冲突:** 本研究不涉及人体、动物或个人隐私数据。**生成式 AI 使用:** qwen3.7-max 用于候选三元组生成、同模型双提示关系一致性检查和原始中文术语建议。全量中文术语扩展仅处理本地已有候选,没有新增外部模型调用。生成式 AI 也用于中文稿语言整理。

参考文献

- [1] American Bureau of Shipping, “Guidance notes on equipment condition monitoring techniques,” American Bureau of Shipping, Houston, TX, USA, Tech. Rep., 2016.
- [2] —, “Guide for surveys based on machinery reliability and maintenance techniques,” American Bureau of Shipping, Houston, TX, USA, Tech. Rep., 2023.
- [3] A. Hogan, E. Blomqvist, M. Cochez *et al.*, “Knowledge graphs,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021, doi: 10.1145/3447772.
- [4] S. Ji, S. Pan, E. Cambria, P. Marttinen, and P. S. Yu, “A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, no. 2, pp. 494–514, 2022, doi: 10.1109/TNNLS.2021.3070843.
- [5] B. Zhang and H. Soh, “Extract, define, canonicalize: An LLM-based framework for knowledge graph construction,” in *Proceedings of EMNLP 2024*, 2024, pp. 9820–9836, doi: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.548.
- [6] H. Han, J. Wang, X. Wang, and S. Chen, “Construction and evolution of fault diagnosis knowledge graph in industrial process,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 71, pp. 1–12, 2022, doi: 10.1109/TIM.2022.3200429.
- [7] C. Cai, Z. Jiang, H. Wu, J. Wang, J. Liu, and L. Song, “Research on knowledge graph-driven equipment fault diagnosis method for intelligent manufacturing,” *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 130, no. 9–10, pp. 4649–4662, 2024, doi: 10.1007/s00170-024-12998-x.
- [8] J. Wu, A. Zhang, M. Wu, Y. Zhang, and C. Wang, “Overview of research and application of knowledge graph in equipment fault diagnosis,” *Journal of Computer Applications*, vol. 44, no. 9, pp. 2651–2659, 2024, doi: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023091280.
- [9] T. Lebo, S. Sahoo, and D. McGuinness, “PROV-O: The PROV ontology,” <https://www.w3.org/TR/prov-o/>, 2013, w3C Recommendation, Apr. 30, 2013.
- [10] L. F. Sikos and D. Philp, “Provenance-aware knowledge representation: A survey of data models and contextualized knowledge graphs,” *Data Science and Engineering*, vol. 5, no. 3, pp. 293–316, 2020, doi: 10.1007/s41019-020-00118-0.
- [11] W3C RDF & SPARQL Working Group, “RDF 1.2 concepts and abstract data model,” <https://www.w3.org/TR/rdf12-concepts/>, 2026, w3C Candidate Recommendation Snapshot, Apr. 7, 2026.
- [12] P. Groth, A. Gibson, and J. Velterop, “The anatomy of a nanopublication,” *Information Services & Use*, vol. 30, no. 1–2, pp. 51–56, 2010, doi: 10.3233/ISU-2010-0613.
- [13] G. Amaral, O. Rodrigues, and E. Simperl, “ProVe: A pipeline for automated provenance verification of knowledge graphs against textual sources,” *Semantic Web*, 2024, doi: 10.3233/SW-233467.
- [14] I. P. Malashin, I. S. Masich, V. S. Tynchenko *et al.*, “SciGraph-LLM: Automatic knowledge graph construction from scientific papers,” in *Proceedings of the Nineteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining Companion*, 2026, pp. 48–57, doi: 10.1145/3779211.3793169.